2026 조암중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 특수각의 삼각비 값 계산 · $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 등 대입 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

삼각비의 계산 중 옳지 않은 것은?

① $(1+\cos 30^\circ)(1-\cos 30^\circ) = \frac{1}{4}$ ② $\sin 45^\circ \times \cos 0^\circ - \cos 45^\circ \times \sin 0^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\sin 90^\circ \div \tan 30^\circ - \tan 60^\circ \times \cos 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{6}$ ④ $\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ - \cos 30^\circ \times \tan 45^\circ = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $3 \times \cos 45^\circ \times \sin 45^\circ - \sin 30^\circ \div \tan 60^\circ = \frac{9-\sqrt{3}}{6}$

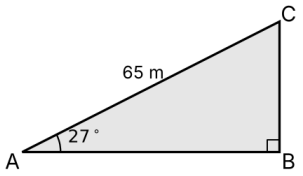
1. ① $1-\cos^2 30^\circ = 1-\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ (옳음)
2. ② $\frac{\sqrt{2}}{2} \times 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \times 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (옳음)
3. ③ $1 \div \frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (틀림)
4. ④ $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ (옳음)
5. ⑤ $3 \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \div \sqrt{3} = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{9-\sqrt{3}}{6}$ (옳음) $\Rightarrow$ ③

답 ③

2 삼각비의 활용 (실생활 높이) · 높이 = 빗변 × sin · 3점 · 난이도 하

정답 ①

서울 지하철 8호선 구리역에는 우리나라 최장 운행거리 $\overline{AC}$가 65 m인 에스컬레이터가 있다. 이 에스컬레이터의 설치각도 $\angle CAB = 27^\circ$일 때, 수직거리 $\overline{BC}$로 알맞은 것은?



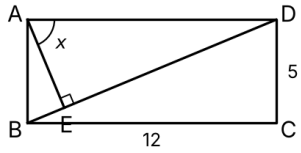
① $65\sin 27^\circ$ m ② $65\cos 27^\circ$ m ③ $65\tan 27^\circ$ m ④ $\frac{65}{\sin 27^\circ}$ m ⑤ $\frac{65}{\cos 27^\circ}$ m

1. $\sin 27^\circ = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$
2. $\overline{BC} = 65\sin 27^\circ$ (m) $\Rightarrow$ ①

답 ①

3 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle DAE = \angle ABD$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC} = 12$, $\overline{CD} = 5$, $\angle DAE = x$라 할 때 $\cos x$의 값은?



① $\frac{25}{169}$ ② $\frac{60}{169}$ ③ $\frac{5}{13}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

1. $\overline{BD} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$
2. $\triangle ADE$에서 $\angle DAE = 90^\circ - \angle ADB = \angle ABD$
3. $\cos x = \cos(\angle ABD) = \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{5}{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 삼각비 사이의 관계 · $\sin C = \cos B = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin C + \cos B = \frac{3}{5}$일 때, $\tan C$의 값은?

① $\frac{3\sqrt{109}}{109}$ ② $\frac{3\sqrt{91}}{91}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{91}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{91}}{3}$

1. $\angle A = 90^\circ$이므로 $\sin C = \cos B = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$
2. $2\sin C = \frac{3}{5} \longrightarrow \sin C = \frac{3}{10}$
3. $\overline{BC} = 10$, $\overline{AB} = 3$이면 $\overline{AC} = \sqrt{100 - 9} = \sqrt{91}$
4. $\tan C = \frac{3}{\sqrt{91}} = \frac{3\sqrt{91}}{91} \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · 밑변 4, 높이 5, 빗변 $\sqrt{41}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ④

$\tan A = \frac{5}{4}$일 때, $\sin A + \cos A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① $\frac{\sqrt{41}}{41}$ ② $\frac{9}{41}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{9\sqrt{41}}{41}$ ⑤ 3

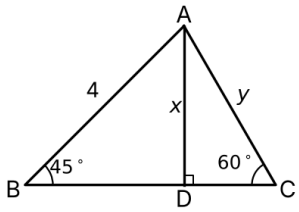
1. 빗변 $= \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$
2. $\sin A = \frac{5}{\sqrt{41}}$, $\cos A = \frac{4}{\sqrt{41}}$
3. 합 $= \frac{9}{\sqrt{41}} = \frac{9\sqrt{41}}{41} \Rightarrow$ ④

답 ④

6 특수각을 이용한 변의 길이 · $x = 4\sin 45°$, $y = \frac{x}{\sin 60°}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{AB} = 4$, $\angle ABC = 45°$, $\angle ACB = 60°$일 때, x, y의 곱 xy의 값은?



① $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ② $8\sqrt{2}$ ③ 16 ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $16\sqrt{3}$

1. $x = \overline{AD} = 4\sin 45° = 2\sqrt{2}$
2. $y = \overline{AC} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin 60°} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$
3. $xy = 2\sqrt{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{3} = \frac{8\sqrt{12}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3} \Rightarrow$ ①

답 ①

7 삼각비의 값의 범위와 근호 · $0 < \sin A < 1$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\angle A$가 예각일 때, $\sqrt{(\sin A - \tan 45^\circ)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos 90^\circ)^2}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ $2\sin A$ ④ $2\sin A - 1$ ⑤ $1 - 2\sin A$

1. $\tan 45^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$
2. $\sqrt{(\sin A - 1)^2} = 1 - \sin A$ ($\sin A < 1$)
3. $\sqrt{(\sin A)^2} = \sin A$ ($\sin A > 0$)
4. 합 $= 1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 삼각비의 대소 관계 · $0^\circ \sim 90^\circ$에서 sin·tan 증가, cos 감소 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

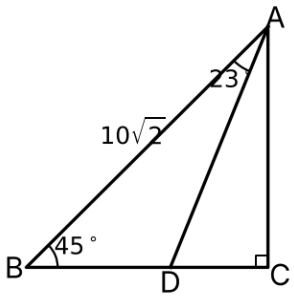
① $\sin 25^\circ > \sin 40^\circ$ ② $\cos 67^\circ > \cos 82^\circ$ ③ $\tan 33^\circ > \tan 65^\circ$ ④ $\sin 20^\circ > \cos 20^\circ$ ⑤ $\cos 54^\circ > \sin 54^\circ$

1. ① sin은 증가 $\longrightarrow \sin 25^\circ < \sin 40^\circ$ (틀림)
2. ② cos는 감소 $\longrightarrow \cos 67^\circ > \cos 82^\circ$ (옳음)
3. ③ $\tan 33^\circ < \tan 65^\circ$ (틀림)
4. ④ 45° 미만에서 $\sin < \cos$ (틀림), ⑤ 45° 초과에서 $\cos < \sin$ (틀림) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

9 삼각비의 표를 이용한 길이 · $\angle ADC = 68°$, $\tan 68° = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{CD}}$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 $\angle B = 45°$, $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 10\sqrt{2}$이다. $\angle BAD = 23°$일 때, $\dfrac{1}{\overline{CD}}$의 값은? ($\sin 68° = 0.927$, $\cos 68° = 0.375$, $\tan 68° = 2.475$)



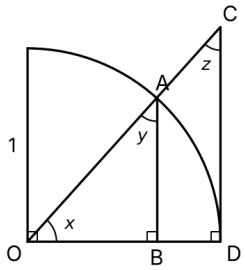
① 0.2475 ② 3.75 ③ 9.27 ④ 24.75 ⑤ 37.5

1. 직각이등변삼각형이므로 $\overline{AC} = \overline{BC} = 10$
2. $\angle ADC = 45° + 23° = 68°$ (외각)
3. $\overline{CD} = \dfrac{10}{\tan 68°} \longrightarrow \dfrac{1}{\overline{CD}} = \dfrac{2.475}{10} = 0.2475 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 사분원과 삼각비의 선분 표현 · $\overline{OA}=\overline{OD}=1$, $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}\rightarrow y=z$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳은 것은?



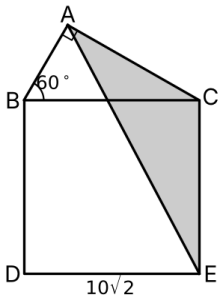
① $\cos x=\overline{AB}$ ② $\cos y=\overline{OB}$ ③ $\sin z=\overline{OC}$ ④ $\cos z=\overline{CD}$ ⑤ $\tan y=\dfrac{1}{\overline{CD}}$

1. $\cos x=\overline{OB}$, $\sin x=\overline{AB}$, $\tan x=\overline{CD}$
2. ① $\cos x=\overline{OB}$이므로 틀림
3. ② $\cos y=\dfrac{\overline{AB}}{\overline{OA}}=\overline{AB}$이므로 틀림
4. ③ $\sin z=\dfrac{\overline{OD}}{\overline{OC}}=\dfrac{1}{\overline{OC}}$, ④ $\cos z=\dfrac{\overline{CD}}{\overline{OC}}$이므로 틀림
5. ⑤ $y=z$ (동위각) $\longrightarrow \tan y=\tan z=\dfrac{\overline{OD}}{\overline{CD}}=\dfrac{1}{\overline{CD}}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 삼각형의 넓이 (끼인각) · $\angle ACE = 30° + 90° = 120°$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 60°$이다. $\overline{BC}$를 한 변으로 하는 정사각형 BDEC의 한 변의 길이가 $10\sqrt{2}$일 때, $\triangle AEC$의 넓이는?



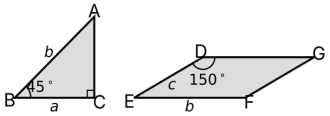
① 50 ② $50\sqrt{2}$ ③ 75 ④ $50\sqrt{3}$ ⑤ 150

1. $\angle ACB = 30°$, $\overline{AC} = 10\sqrt{2}\sin 60° = 5\sqrt{6}$
2. $\angle ACE = 120°$, $\overline{CE} = 10\sqrt{2}$
3. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 5\sqrt{6} \times 10\sqrt{2} \times \sin(180° - 120°)$
4. $= 25\sqrt{12} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 75 \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 삼각형·평행사변형의 넓이 · 삼각형 $= \frac{b^2}{4}$, 평행사변형 $= bc\sin 30°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

삼각형 ABC와 평행사변형 DEFG의 넓이가 같을 때, $b : c$는?



① 1 : 1 ② $\sqrt{3}$: 1 ③ 2 : $\sqrt{3}$ ④ 4 : 3 ⑤ 2 : 1

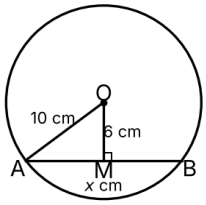
1. 직각이등변삼각형의 빗변이 $b \longrightarrow$ 넓이 $= \frac{1}{2} \times \frac{b}{\sqrt{2}} \times \frac{b}{\sqrt{2}} = \frac{b^2}{4}$
2. 평행사변형: $\angle E = 180° - 150° = 30° \longrightarrow$ 넓이 $= bc\sin 30° = \frac{bc}{2}$
3. $\frac{b^2}{4} = \frac{bc}{2} \longrightarrow b = 2c$
4. $b : c = 2 : 1 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 현의 수직이등분선 · $\overline{AM}=\overline{BM}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이고 $\overline{OA}=10\,\text{cm}$, $\overline{OM}=6\,\text{cm}$, $\overline{AB}=x\,\text{cm}$일 때, x의 값은?



① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

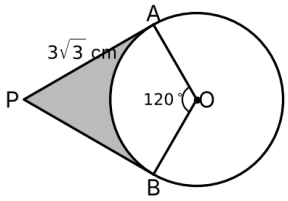
1. $\overline{AM}=\sqrt{10^2-6^2}=8$
2. $x=2\times 8=16 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 원의 접선과 넓이 · 사각형 PAOB 넓이 − 부채꼴 AOB · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle AOB=120°$이고 $\overline{AP}=3\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



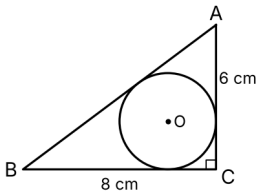
① $\left(3\pi-\frac{9\sqrt{3}}{4}\right)\text{cm}^2$ ② $\left(\frac{27\sqrt{3}}{4}-3\pi\right)\text{cm}^2$ ③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $\left(9\sqrt{3}-\frac{3\pi}{2}\right)\text{cm}^2$ ⑤ $(9\sqrt{3}-3\pi)\,\text{cm}^2$

1. $\angle OAP=90°$, $\angle APO=30° \longrightarrow \overline{OA}=3\sqrt{3}\tan 30°=3$
2. 사각형 PAOB $=2\times\frac{1}{2}\times 3\sqrt{3}\times 3=9\sqrt{3}$
3. 부채꼴 AOB $=\pi\times 3^2\times\frac{120}{360}=3\pi$
4. 색칠한 부분 $=(9\sqrt{3}-3\pi)\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 직각삼각형의 내접원 · $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C = 90°$이고 $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O의 반지름의 길이는?



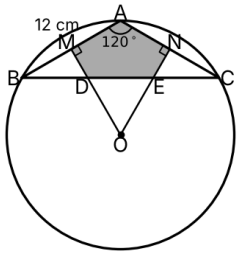
① $1\,\text{cm}$ ② $2\,\text{cm}$ ③ $\dfrac{12}{5}\,\text{cm}$ ④ $3\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{8^2+6^2} = 10$
2. 접선의 길이: $(8-r)+(6-r) = 10$
3. $r = 2\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 중심에서 현까지의 거리와 넓이 · $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle B = \angle C = 30°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하고, 현 BC와 $\overline{OM}$, $\overline{ON}$이 만나는 점을 각각 D, E라 하자. $\overline{OM} = \overline{ON}$이고 $\angle BAC = 120°$, $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



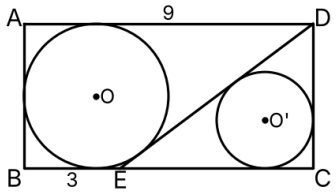
① $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $18\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $24\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $30\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

1. $\overline{OM} = \overline{ON} \longrightarrow \overline{AB} = \overline{AC} = 12$, $\angle B = \angle C = 30°$
2. $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \times 12 \times 12 \times \sin(180° - 120°) = 36\sqrt{3}$
3. $\overline{BM} = 6$, $\overline{MD} = 6\tan 30° = 2\sqrt{3} \longrightarrow \triangle BMD = 6\sqrt{3}$ ($\triangle CNE$도 같음)
4. 색칠한 부분 $= 36\sqrt{3} - 2 \times 6\sqrt{3} = 24\sqrt{3}\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 원에 외접하는 사각형과 내접원 · $\overline{AB}+\overline{ED}=\overline{AD}+\overline{BE}=12$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ②**

직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=9$, $\overline{BE}=3$이다. 사각형 ABED는 원 O에 외접하고 $\triangle DEC$는 원 O'에 외접할 때, 원 O'의 둘레의 길이는?



① $\frac{3\pi}{2}$ ② 3π ③ $\frac{9\pi}{2}$ ④ 6π ⑤ 9π

1. $\overline{AB}=h$라 하면 $\overline{EC}=6$, $\overline{ED}=\sqrt{36+h^2}$
2. 원에 외접하는 사각형: $h+\sqrt{36+h^2}=9+3=12$
3. $36+h^2=(12-h)^2 \longrightarrow h=\frac{9}{2}$, $\overline{ED}=\frac{15}{2}$
4. $\triangle DEC$의 내접원 반지름 $r=\frac{6+\frac{9}{2}-\frac{15}{2}}{2}=\frac{3}{2}$
5. 둘레 $=2\pi\times\frac{3}{2}=3\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 특수각의 삼각비로 길이·넓이 · $\overline{AC}=\overline{AD}=4$ (반지름) · 8점 · 난이도 중

정답 (1) $2\sqrt{3}$ (2) $4\sqrt{3}$ (3) 2 (4) $6\sqrt{3}$

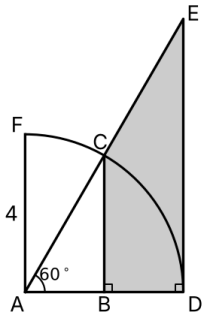
[서술형 1] 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 사분원에서 $\angle CAB=60°$인 직각삼각형 CAB를 그리고 $\overline{AC}$의 연장선과 점 D를 지나는 $\overline{AD}$의 수선의 교점을 E라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.) [각 2점]

(1) $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

(2) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.

(4) 사각형 BDEC의 넓이를 구하시오.



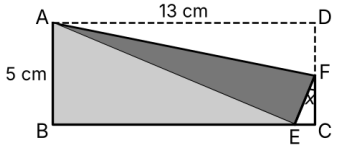
1. (1) $\overline{BC}=4\sin 60°=2\sqrt{3}$
2. (2) $\overline{AD}=4$이므로 $\overline{DE}=4\tan 60°=4\sqrt{3}$
3. (3) $\overline{AB}=4\cos 60°=2 \longrightarrow \overline{BD}=4-2=2$
4. (4) 사다리꼴 $BDEC=\frac{1}{2}\times(2\sqrt{3}+4\sqrt{3})\times 2=6\sqrt{3}$

답 (1) $2\sqrt{3}$ (2) $4\sqrt{3}$ (3) 2 (4) $6\sqrt{3}$

19 종이 접기와 삼각비 · $\overline{AE}=\overline{AD}=13$, $\overline{EF}=\overline{DF}$ · 7점 · 난이도 상

정답 $\frac{209}{156}$

[서술형 2] 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\angle EFC=x$라고 할 때, $\cos x+\tan x$를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)



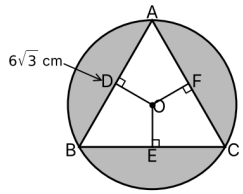
1. $\overline{BE}=\sqrt{13^2-5^2}=12 \longrightarrow \overline{EC}=1$
2. $\overline{DF}=\overline{EF}=t$, $\overline{FC}=5-t$: $t^2=1+(5-t)^2 \longrightarrow t=\frac{13}{5}$, $\overline{FC}=\frac{12}{5}$
3. $\cos x=\frac{\overline{FC}}{\overline{EF}}=\frac{12}{13}$, $\tan x=\frac{\overline{EC}}{\overline{FC}}=\frac{5}{12}$
4. $\cos x+\tan x=\frac{144+65}{156}=\frac{209}{156}$

답 $\frac{209}{156}$

20 중심에서 현까지의 거리가 같은 현 · $\triangle ABC$는 정삼각형 · 7점 · 난이도 중

정답 $36\pi\ \text{cm}^2$

[서술형 3] 그림과 같이 $\triangle ABC$의 외접원의 중심 O에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$이고, $\overline{AB}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)



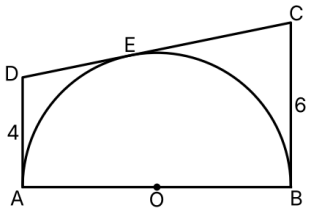
1. $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$이므로 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$ ⟶ 정삼각형
2. $\overline{BE}=3\sqrt{3},\ \angle OBE=30^\circ$
3. $\overline{OB}=\dfrac{3\sqrt{3}}{\cos 30^\circ}=6$
4. 원의 넓이 $=36\pi\ (\text{cm}^2)$

답 $36\pi\ \text{cm}^2$

21 원의 접선의 길이 · $\overline{DE}=\overline{DA},\ \overline{CE}=\overline{CB}$ · 8점 · 난이도 중

정답 $4\sqrt{6}$

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원 O에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고 세 점 A, B, E는 각각 그 접점이다. $\overline{AD}=4$, $\overline{BC}=6$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)



1. $\overline{DE}=4,\ \overline{CE}=6$ ⟶ $\overline{CD}=10$
2. D에서 $\overline{BC}$에 수선 DH: $\overline{CH}=6-4=2$
3. $\overline{AB}=\overline{DH}=\sqrt{10^2-2^2}=\sqrt{96}=4\sqrt{6}$

답 $4\sqrt{6}$